

Вопросы и задания

1. Приведите химические формулы пяти газообразных при обычных условиях веществ.
2. Однородной или неоднородной смесью газов является воздух?
3. Какие газы содержатся в воздухе, кроме азота и кислорода?
4. Какие из указанных газов легче воздуха: углекислый газ, азот, кислород, озон, метан, угарный газ, аммиак?
5. Какие методы собирания небольших количеств газов в лаборатории вы знаете? В чем различие этих методов?
6. Укажите, с помощью какого метода собирания газов в лабораторных условиях можно заполнить колбу каждым из указанных газов: кислород, азот, аммиак, углекислый газ.
7. В 1,00 кг воздуха содержится примерно 230 г кислорода. Приняв, что воздух состоит только из азота и кислорода, рассчитайте массовую долю азота в воздухе.
8. В газовой смеси содержится водород H_2 объемом 120 дм³ и азот N_2 объемом 240 дм³. Рассчитайте объемные доли водорода и азота в смеси.
9. Объемная доля кислорода в воздухе равна 21 %. Рассчитайте объем кислорода, который содержится в комнате размером 4 м х 4 м х 3 м.

§ 14. Кислород как химический элемент и простое вещество

Самым первым газообразным веществом, к изучению которого мы приступаем, является кислород. Название этого вещества совпадает с названием химического элемента — кислород. Однако между понятиями «химический элемент» и «простое вещество» существует принципиальная разница. В чем же она заключается?

Кислород как химический элемент

Как вы уже знаете, химический знак кислорода — **O** (это первая буква его латинского названия *Oxygenium*). Относительная атомная масса кислорода равна 16:

$$A_r(O) = 16.$$

Когда говорят о кислороде как о химическом элементе, то подразумевают атомы кислорода **O**. Например, «В состав многих сложных веществ входит кислород», «Массовая доля кислорода в глюкозе $C_6H_{12}O_6$ равна 53,3 %». Здесь речь идет об атомах кислорода **O**, которые наряду с атомами других химических элементов входят в состав сложных веществ. Следовательно, в данном случае говорится о кислороде как о химическом элементе.

Кислород как простое вещество

Простое вещество кислород существует в виде молекул. Молекула кислорода состоит из двух атомов химического элемента кислорода (рис. 49). Химическая формула простого вещества кислорода — O_2 , а его относительная молекулярная масса равна:

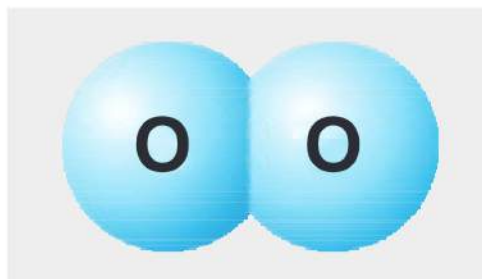


Рис. 49. Модель молекулы кислорода

$$M_r(O_2) = 2 \cdot A_r(O) = 2 \cdot 16 = 32.$$

Когда говорят о кислороде как о простом веществе, то подразумевают вещество, имеющее формулу O_2 . Например, «Железные изделия быстро ржавеют в атмосфере влажного кислорода», «Для горения древесины необходим кислород». В этих примерах речь идет о простом веществе, имеющем формулу O_2 . Давайте рассмотрим важнейшие свойства этого вещества.

Физические свойства кислорода

По своим физическим свойствам простое вещество кислород относится к неметаллам. При обычных условиях он находится в газообразном агрегатном состоянии.

Кислород не имеет цвета, запаха и вкуса. При комнатной температуре масса кислорода объемом 1 дм³ равна примерно 1,33 г.

При температуре ниже –183 °С кислород превращается в голубую жидкость, а при –219 °С эта жидкость переходит в твердое вещество.

Кислород малорастворим в воде.

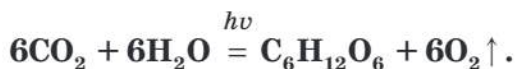


При комнатной температуре (20 °С) в воде объемом 1 дм³ растворяется около 0,043 г кислорода. С повышением температуры его растворимость уменьшается. При 80 °С растворимость кислорода в 3 раза меньше, а при 0 °С в 1,5 раза больше, чем при 20 °С. Вот почему, если в аквариум налить только что прокипяченную охлажденную воду, рыбы могут погибнуть от недостатка кислорода. В холодных северных морях водится больше рыбы, чем в теплых южных, отчасти благодаря большему количеству растворенного в воде кислорода.

Кислород в природе

Огромное количество газообразного кислорода содержится в атмосфере, растворено в водах морей и океанов. Кислород необходим живым организмам для дыхания. Без кислорода их существование невозможно.

Откуда на Земле берется кислород и почему его содержание остается примерно постоянным? Основными источниками кислорода на нашей планете являются зеленые растения. Они производят кислород под действием солнечного света в процессе **фотосинтеза**. В зеленых частях растений углекислый газ и вода под действием солнечного света превращаются в глюкозу C₆H₁₂O₆ и кислород (см. рис. 7, с. 15):



Считается, что примерно $\frac{1}{10}$ часть производимого зелеными растениями кислорода дают наземные растения, а остальные $\frac{9}{10}$ — водные растения, водоросли.

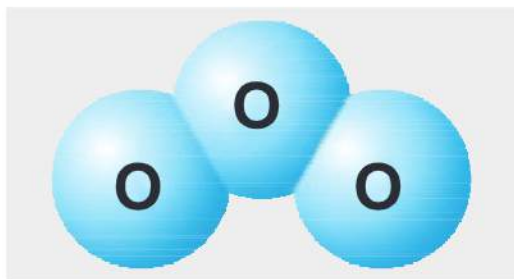


Рис. 50. Модель молекулы озона

Кроме кислорода, существует еще одно простое вещество, молекулы которого состоят из атомов кислорода. Это вещество — **озон O_3** (рис. 50).

Небольшие количества озона образуются в воздухе во время грозы, а также в результате взаимодействия смолы хвойных деревьев с кислородом воздуха. В заметных количествах озон оказывает губительное действие на живые организмы.



Небольшое количество озона образуется также при работе копировальных аппаратов и лазерных принтеров. Поэтому использовать такие приборы следует только в хорошо проветриваемых помещениях.

В верхних слоях атмосферы Земли (на высоте примерно 30—40 км) находится **озоновый слой**. Он образуется из кислорода под воздействием солнечного излучения. Некоторые компоненты этого излучения губительны для всех живых организмов на нашей планете, а озоновый слой поглощает их. Если бы не было озонового слоя, то жизнь на Земле постепенно прекратилась бы.

Некоторые вещества, попадая в атмосферу, вызывают разрушение озонового слоя и образование в нем «озоновых дыр». Поэтому, для сохранения озонового слоя необходимо сокращать выбросы таких веществ в атмосферу или, при возможности, полностью отказаться от их использования.

Применение кислорода

Кислород находит широкое практическое применение (рис. 51). В промышленности его используют при выплавке стали, для резки и сварки металлов, для получения многих химических соединений.

Кислород, находящийся в специальных баллонах, используют для дыхания в экстремальных условиях космонавты, военные летчики, пожарные, водолазы. Он применяется также в медицине для поддержания дыхания в виде так называемых «кислородных подушек» либо компактных баллончиков. Рекомендуются при воспалении легких, туберкулезе, аллергии.



Рис. 51. Применение кислорода

Атомы химического элемента кислорода входят в состав молекул простых веществ — кислорода O_2 и озона O_3 .

Физические свойства кислорода — газ без цвета и запаха, тяжелее воздуха, малорастворим в воде.

Основными источниками кислорода на нашей планете являются зеленые растения.

Озоновый слой защищает Землю от вредных компонентов солнечного излучения.

Вопросы и задания

1. Почему кислород играет очень важную роль для большинства живых организмов на нашей планете?
2. Как с помощью химических формул записать:
 - а) три атома кислорода;
 - б) пять молекул кислорода?
3. Для каждого утверждения укажите, что означает термин *кислород* (химический элемент или простое вещество):
 - а) металлические баллоны с кислородом окрашивают в голубой цвет;
 - б) в цилиндре двигателя автомобиля сгорает смесь бензина с кислородом;
 - в) самым распространенным в земной коре является кислород;
 - г) в состав молекул сахара и глюкозы входит кислород;
 - д) человек погибает в открытом космосе без скафандра, потому что там нет кислорода.
4. Рассчитайте массу 12 атомов кислорода.
5. Используя данные параграфа о физических свойствах кислорода, рассчитайте массу кислорода объемом 850 дм^3 .
6. Кроме азота и кислорода, в воздухе содержатся и другие газы, например аргон Ar, объемная доля которого составляет 0,934 %. Этот газ используется в некоторых видах сварки металлов для создания защитной атмосферы («аргоновая сварка»). Какой объем воздуха потребуется для получения аргона объемом $5,84 \text{ м}^3$?
7. Белки являются важнейшей составляющей пищи человека и животных. Было установлено, что массовая доля белка в зерне одного из твердых сортов пшеницы составляет 12,2 %. Рассчитайте массу белка, который содержится в зерне этой пшеницы массой 2,40 т.